- 内部调查Internal investigation

X7:碳刷成型加工过程中，由于滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品

根本原因分析（产生原因）

碳刷成型加工过程中，由于滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品

1）产品厚度调机现场作业

2）调机品从型腔脱出

3）产品厚度调机品集中在滑道内存放
滑道内使用胶皮作为隔板临时存放调机品

4）调机品从隔板上方取出过程中掉进下方夹缝中

问题重复再现

1）再现试验
产品厚度调机现场作业

2）产品厚度调机品集中在滑道内存放
滑道内使用胶皮作为隔板临时存放调机品

3）作业员用手取出调机品

4）由于取出数量较多，调机品掉进下方夹缝中

5）再现样件状态

验证结论：故障再现样件状态与失效样件外形基本相同，确认根本原因是成型加工过程调机品混入正常加工产品

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

5Y-2W-2H分析
-缺陷发生原因

问题叙述：碳刷厚度尺寸超差

2W ： WHERE 在哪儿发现？ 客户现场
WHEN 什么时候发现？ 2024/09/15

1Y：为什么发生碳刷厚度尺寸超差

因为碳刷成型调试厚度调机品混入正常品
2Y ：为什么调机品混入正常品

因为滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品。
3Y ：为什么滑道内调机品没有清理？

因为作业指导书没有制订管理要求
4Y因为作业指导书没有制订管理要求？

5Y 根本原因：因为FMEA对于调机品管理未进行模式分析

1H（对策）：
- 制作专用周转箱盛放调机品，防止与正产品混装
- 滑道内侧必须清理干净

2H（所需资源）：
- 容器采购
- 文件更新

对策结果确认： 相同质量问题在后续交付产品未重复发生。

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

5Y-2W-2H分析
-缺陷流出原因

问题叙述：碳刷厚度尺寸超差

2W ： WHERE 在哪儿发现？ 客户现场
WHEN 什么时候发现？ 2024/09/15

1Y：为什么厚度尺寸异常品流出至客户工厂

因为没有及时发现不良缺陷，导致不良品流入客户工厂
2Y ：为什么无法及时发现不良缺陷？

因为碳刷成型&烘干过程检验抽检数量过少，所以无法及时发现
3Y ：为什么抽检数量过少？

因为控制计划对于过程抽检频次和数量未做有效评估
4Y 为什么检验方法存在问题？

5Y:根本原因：检验方法有效性对于电机性能影响，未做有效失效分析

1H（对策）：
- 更新控制计划，增加成型&烘干过程抽检数量的管理要求

2H（所需资源）：
- 文件更新
- 人员培训

对策结果确认： 相同质量问题在后续交付产品未重复发生。

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

D5:Improvement Action

改善行动-针对于缺陷发生-成型工序

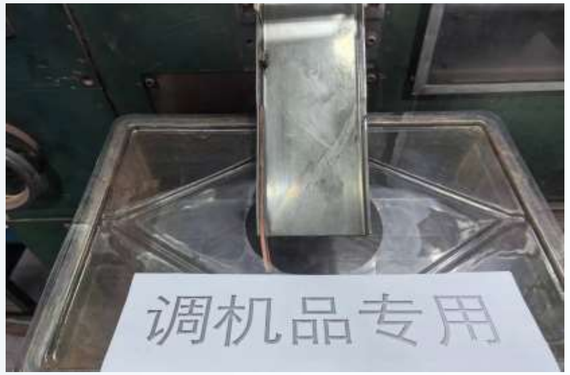
NO. (序号)	What (改善行动是什么)	Who (责任人)	When (预计完成时间)	Status (完成情况)	Attachments (改善佐证)
1	制作专用周转箱盛放调机品，防止与正产品混装	贺文元	20240920	已完成	附件一
2	拆除滑道内橡胶隔板	贺文元	20240920	已完成	附件二
3	滑道内侧必须清理干净	贺文元	20240920	已完成	附件三

改善前（图片或证据）

产品厚度调机品集中在滑道内存放，滑道内使用胶皮作为隔板临时存放调机品
作业员用手取出调机品，由于取出数量较多，调机品掉进下方夹缝中

改善后（图片或证据）

附件一
制作专用周转箱盛放调机品，
防止与正产品混装



附件二
拆除滑道内橡胶隔板
附件三
滑道内侧必须清理干净

AVO Carbon GROUP

YEARS OF EXCELLENCE

- 改善对策(Corrective Action)

失效原因	抽样方法				
	改善前		**改善后**		
改善对策	抽样数量少3pcs/小时，无法及时发现异常，存在不良流出可能性		增加抽样数量：5pcs/小时 更新控制计划，碳刷厚度尺寸，增加抽样数量的管理要求.		
图示/佐证	特性 CHARACTERISTICS / 特殊特性分类 Special Char. Class. / 方法 METHODS / 管理方法 CURRENT METHODS 编号 NO / 产品PRODUCT / 过程PROCESS / 产品/过程/规格/公差 PRODUCT / PROCESS SPECIFICATON / TOLERANCE / 评价/测量技术 EVALUATION/ MEASUREMENT TECHNIQUE / 样本 SAMPLE 容量 Size / 频率FREQ. / 产品 PRODUCT / 过程 PROCESS 1 / T尺寸 / / / 2.60-2.74mm / 卡尺 / 3/pcs / 1hr 3hr / 自检表 过程检查记录 / 2 / A尺寸 / / / 3.86-3.96mm / 卡尺 / 1/班 / 首末件 / 自检表 过程检查记录 /		特性 CHARACTERISTICS / 特殊特性分类 Special Char. Class. / 方法 METHODS / 管理方法 CURRE 编号 NO / 产品PRODUCT / 过程PROCESS / 产品/过程/规格/公差 PRODUCT / PROCESS SPECIFICATON / TOLERANCE / 评价/测量技术 EVALUATION/ MEASUREMENT TECHNIQUE / 样本 SAMPLE 容量 Size / 频率FREQ. / 产品 PRODUCT 1 / T尺寸 / / / 2.60-2.74mm / 卡尺 / 5/pcs / 1hr 3hr / 自检表 过程检查记录 2 / A尺寸 / / / 3.86-3.96mm / 卡尺 / 1/班 / 首末件 / 自检表 过程检查记录		
责任人：	袁丙仁	**部门：**	品质部	**完成日期：**	2024/9/21

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE